# Exercices de mathématiques

## 1re

### Spécialité mathématiques


- Fiche 1 : Généralités sur les suites
- Fiche 2 : Suites arithmétiques et géométriques
- Fiche 3 : Suites, approfondissement
- Fiche 4 : Fonctions, généralités
- Fiche 5 : Second degré
- Fiche 6 : Dérivation
- Fiche 7 : Fonction exponentielle
- Fiche 8 : Trigonométrie
- Fiche 9 : Probabilités conditionnelles
- Fiche 10 : Variables aléatoires
- Fiche 11 : Loi binomiale
- Fiche 12 : Statistiques descriptives
- Fiche 13 : Produit scalaire
- Fiche 14 : Géométrie repérée
- Fiche 15 : Algorithmique et Python

# Fiche 1
# Généralités sur les suites

Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Suites définies de façon explicite

Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel $n$, calculer les termes $u_0$, $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.

**1.** $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

**2.** $u_n = \dfrac{3n-1}{n+4}$

**3.** $u_n = (-1)^n(2n+1)$

**4.** $u_n = 7 - 4n$

## Exercice 2 • Suites définies par récurrence

Pour chacune des suites suivantes, calculer les cinq premiers termes.

**1.** $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = 2u_n + 5$.

**2.** $u_1 = 4$ et, pour tout entier $n \geqslant 1$, $u_{n+1} = u_n - 3n$. *(on calculera $u_1$ à $u_5$)*

**3.** $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = u_n^2 - 3$. Que remarque-t-on ?

**4.** $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = \dfrac{3}{u_n + 1}$. *(on donnera les valeurs exactes sous forme de fractions)*

## Exercice 3 • Mode de définition d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est définie de façon **explicite** (en fonction de $n$) ou **par récurrence** (à partir du terme précédent), puis calculer le terme $u_4$.

**1.** $u_n = 3^n - 2n$, pour $n \in \mathbb{N}$

**2.** $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 3$

**3.** $u_n = \dfrac{4^n}{n+1}$, pour $n \in \mathbb{N}$

**4.** $u_1 = -2$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 1$

## Exercice 4 • Sens de variation : étude du signe de $u_{n+1} - u_n$

Pour chacune des suites suivantes, calculer $u_{n+1} - u_n$, étudier son signe, puis en déduire le sens de variation de la suite.

**1.** $u_n = 5n - 8$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**2.** $u_n = -n^2 + 6n - 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(on précisera à partir de quel rang la suite est décroissante)*

**3.** $u_0 = 15$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 6$.

**4.** $u_n = \dfrac{2n}{n+3}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

## Exercice 5 • Sens de variation : comparaison de $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

Pour chacune des suites suivantes, dont tous les termes sont strictement positifs, calculer le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$, le comparer à 1, puis en déduire le sens de variation de la suite.

**1.** $u_n = 4 \times 3^n$

**2.** $u_n = 5 \times 0{,}7^n$

**3.** $u_n = \dfrac{3^n}{n+1}$

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Suite bornée

On considère la suite $(u_n)$ définie pour tout entier naturel $n$ par $u_n = \dfrac{4n+1}{n+3}$.

**1.** Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_{10}$.

**2.** Vérifier que, pour tout entier naturel $n$ : $u_n = 4 - \dfrac{11}{n+3}$.

**3.** En déduire que, pour tout entier naturel $n$ : $\dfrac{1}{3} \leqslant u_n < 4$.

**4.** Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de la suite $(u_n)$.

## Exercice 7 • Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci $(F_n)$ est définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et, pour tout entier naturel $n$, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ : chaque terme est la somme des deux termes précédents.

**1.** Calculer $F_2$, $F_3$, $F_4$, $F_5$ et $F_6$.

**2.** La suite $(F_n)$ est-elle croissante à partir du rang 1 ? Justifier.

**3.** Calculer les quotients $\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$ pour $n = 1$, 2, 3, 4 et 5 (on donnera des valeurs décimales arrondies à $10^{-2}$). Émettre une conjecture sur le comportement de ces quotients.

## Exercice 8 • Représentation graphique et conjecture

On considère la suite $(u_n)$ définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3} + 2$.

**1.** Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$. On donnera les valeurs exactes, puis des valeurs arrondies à $10^{-2}$.

**2.** Représenter les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour $0 \leqslant n \leqslant 4$ dans un repère.

**3.** Conjecturer le sens de variation de la suite et la valeur dont les termes se rapprochent lorsque $n$ devient grand.

**4.** Résoudre l'équation $\ell = \dfrac{\ell}{3} + 2$. Le résultat est-il cohérent avec la conjecture ?

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** Pour une suite définie par $u_0$ et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$, on peut calculer $u_{10}$ directement, sans calculer les termes précédents.

**Affirmation 2.** Si, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} - u_n > 0$, alors la suite $(u_n)$ est strictement croissante.

**Affirmation 3.** Une suite croissante est minorée par son premier terme.

**Affirmation 4.** La suite définie pour tout entier naturel $n$ par $u_n = (-1)^n \times n$ est bornée.

poussemaths.fr

Fiche 2
# Suites arithmétiques et géométriques
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Nature d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, indiquer si elle est arithmétique, géométrique, ou ni l'un ni l'autre, en justifiant. Le cas échéant, préciser la raison.

**1.** $u_n = 7n - 4$, pour $n \in \mathbb{N}$

**2.** $u_n = 3 \times 5^n$, pour $n \in \mathbb{N}$

**3.** $u_n = n^2 + 2$, pour $n \in \mathbb{N}$

**4.** $u_n = (-3)^n$, pour $n \in \mathbb{N}$

**5.** $u_0 = 9$ et $u_{n+1} = u_n + 4$

**6.** $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 5$

## Exercice 2 • Suite arithmétique

On considère la suite arithmétique $(u_n)$ de raison $r = -5$ et de premier terme $u_0 = 30$.

**1.** Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, pour tout entier naturel $n$.

**2.** Calculer $u_8$ et $u_{40}$.

**3.** Déterminer le plus petit entier naturel $n$ tel que $u_n < -100$.

**4.** Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{25}$.

## Exercice 3 • Suite géométrique

On considère la suite géométrique $(v_n)$ de raison $q = \dfrac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 81$.

**1.** Exprimer $v_n$ en fonction de $n$, pour tout entier naturel $n$.

**2.** Calculer $v_5$ et $v_8$, sous forme de fractions.

**3.** À partir de quel rang a-t-on $v_n < 0{,}01$ ? On pourra utiliser les valeurs $3^8 = 6\,561$ et $3^9 = 19\,683$.

**4.** Exprimer la somme $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ en fonction de $n$.

## Exercice 4 • Retrouver une suite à partir de deux données

**1.** La suite $(u_n)$ est arithmétique, avec $u_3 = 11$ et $u_9 = -7$. Déterminer sa raison $r$ et son premier terme $u_0$.

**2.** La suite $(v_n)$ est géométrique, à termes strictement positifs, avec $v_2 = 900$ et $v_6 = \dfrac{100}{9}$. Déterminer sa raison $q$ et son premier terme $v_0$.

**3.** La suite $(w_n)$ est arithmétique, avec $w_4 + w_8 = 30$ et $w_4 \times w_8 = 216$.

**a)** Justifier que $w_4$ et $w_8$ sont solutions de l'équation $X^2 - 30X + 216 = 0$.

**b)** En déduire les valeurs possibles de $w_4$ et $w_8$ (on trouvera deux possibilités), puis la raison de la suite dans chaque cas.

poussemaths.fr

## Exercice 5 • Calculs de sommes

Calculer chacune des sommes suivantes, après avoir reconnu la suite dont elle est formée.

1. $S = 3 + 7 + 11 + \cdots + 99$ *(suite arithmétique ; on commencera par déterminer le nombre de termes)*
2. $T = 5 + 10 + 20 + \cdots + 5 \times 2^{12}$ *(suite géométrique)*
3. $U = \sum_{k=0}^{n}(5k - 2) = (-2) + 3 + 8 + \cdots + (5n - 2)$, en fonction de l'entier naturel $n$.
4. $V = \sum_{k=1}^{15} 4 \times 3^k = 4 \times 3 + 4 \times 3^2 + \cdots + 4 \times 3^{15}$ *(on laissera le résultat sous forme d'expression)*

## Exercice 6 • Problème : économies d'énergie

Un foyer consomme 8 000 kWh d'électricité en 2024. Il décide de réduire sa consommation de 6 % chaque année. On note $u_n$ la consommation, en kWh, de l'année $2024 + n$ ; ainsi $u_0 = 8\,000$.

*Données :* $0{,}94^7 \approx 0{,}648$ ; $0{,}94^8 \approx 0{,}610$ ; $0{,}94^{10} \approx 0{,}539$.

1. Démontrer que la suite $(u_n)$ est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
3. En quelle année la consommation deviendra-t-elle inférieure à 5 000 kWh ? Justifier.
4. Calculer une valeur approchée de la consommation totale du foyer sur les années 2024 à 2033 incluses.

## Exercice 7 • Problème : remboursement d'un prêt

Un étudiant emprunte 12 000 € sans intérêts. Il rembourse 400 € chaque mois. On note $u_n$ le capital restant à rembourser, en euros, au bout de $n$ mois ; ainsi $u_0 = 12\,000$.

1. Démontrer que la suite $(u_n)$ est arithmétique et préciser sa raison.
2. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
3. Au bout de combien de mois le prêt sera-t-il entièrement remboursé ?
4. Calculer $u_6$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

## Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Soit $(u_n)$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 6$ et de raison $r = -4$. Que vaut la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{12}$ ?
2. Soit $(v_n)$ la suite géométrique de premier terme $v_0 = 4\,096$ et de raison $q = \dfrac{1}{2}$. Que vaut $v_6$ ?
3. Que vaut la somme $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$ ?
4. Soit $(w_n)$ une suite arithmétique telle que $w_5 = 12$ et $w_6 = 15$. Que vaut $w_{10}$ ?

poussemaths.fr

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** La somme de deux suites arithmétiques est une suite arithmétique.

**Affirmation 2.** Le produit de deux suites géométriques est une suite géométrique.

**Affirmation 3.** Si $q < 0$, les termes d'une suite géométrique de raison $q$ et de premier terme non nul changent de signe d'un rang au suivant.

**Affirmation 4.** La suite constante égale à 5 est à la fois arithmétique et géométrique.

poussemaths.fr

Fiche 3
# Suites : approfondissement
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Suite récurrente et suite auxiliaire

On considère la suite $(u_n)$ définie par $u_0 = \dfrac{5}{2}$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = \dfrac{4+u_n}{3}$.

**1.** Calculer $u_1$ et $u_2$. La suite $(u_n)$ est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.

**2.** On définit la suite $(v_n)$ par $v_n = 2 - u_n$ pour tout entier naturel $n$.

**a)** Démontrer que la suite $(v_n)$ est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

**b)** Exprimer $v_n$, puis $u_n$, en fonction de $n$.

**3.** Conjecturer la valeur dont les termes $u_n$ se rapprochent lorsque $n$ devient grand.

## Exercice 2 • Suite homographique

On considère la suite $(u_n)$ définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 4}{u_n + 5}$.

**1.** Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$ sous forme de fractions. Conjecturer le sens de variation de la suite.

**2.** On admet que, pour tout entier naturel $n$ : $0 \leqslant u_n < \sqrt{5} - 1$.

**a)** Démontrer que, pour tout entier naturel $n$ : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4 - 2u_n - u_n^2}{u_n + 5}$.

**b)** Étudier le signe du trinôme $-x^2 - 2x + 4$ sur l'intervalle $\left[0\,;\,\sqrt{5} - 1\right[$.

**c)** En déduire le sens de variation de la suite $(u_n)$.

**3.** Résoudre l'équation $\ell = \dfrac{3\ell + 4}{\ell + 5}$ pour $\ell \geqslant 0$. Que peut-on conjecturer ?

## Exercice 3 • Deux suites liées

On définit deux suites $(u_n)$ et $(v_n)$ par $u_0 = 2$, $v_0 = 8$ et, pour tout entier naturel $n$ :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \qquad \text{et} \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}.$$

**1.** Calculer $u_1$, $v_1$, $u_2$ et $v_2$.

**2.** On pose, pour tout entier naturel $n$, $w_n = v_n - u_n$. Démontrer que la suite $(w_n)$ est géométrique et exprimer $w_n$ en fonction de $n$.

**3.** On pose, pour tout entier naturel $n$, $s_n = u_n + 2v_n$. Démontrer que la suite $(s_n)$ est constante et préciser sa valeur.

**4.** En déduire l'expression de $u_n$ et de $v_n$ en fonction de $n$.

poussemaths.fr

## Exercice 4 • Algorithme et suite

On considère la fonction Python suivante.

```
def algo(n):
    U = 3
    for k in range(1, n + 1):
        U = 4 * U + 6
    return U
```

On note $u_n$ la valeur renvoyée par `algo(n)` ; ainsi $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = 4u_n + 6$.

**1.** Donner les valeurs renvoyées par `algo(1)`, `algo(2)` et `algo(3)`.

**2.** On pose, pour tout entier naturel $n$, $v_n = u_n + 2$. Démontrer que la suite $(v_n)$ est géométrique.

**3.** Exprimer $v_n$, puis $u_n$, en fonction de $n$.

**4.** Sans exécuter le programme, déterminer la valeur renvoyée par `algo(5)`. On donne $4^5 = 1\,024$.

## Exercice 5 • Problème : gestion d'une forêt

Une forêt compte 3 000 arbres en 2025. Chaque année, on abat 15 % des arbres et on plante 300 nouveaux arbres. On note $a_n$ le nombre d'arbres en l'année $2025 + n$ ; ainsi $a_0 = 3\,000$.

*Données :* $0{,}85^{14} \approx 0{,}103$ ; $0{,}85^{15} \approx 0{,}087$.

**1.** Calculer $a_1$, puis justifier que, pour tout entier naturel $n$, $a_{n+1} = 0{,}85\,a_n + 300$.

**2.** On pose, pour tout entier naturel $n$, $b_n = a_n - 2\,000$. Démontrer que la suite $(b_n)$ est géométrique.

**3.** Exprimer $b_n$, puis $a_n$, en fonction de $n$.

**4.** Conjecturer le nombre d'arbres vers lequel la forêt évolue à long terme. Interpréter.

**5.** À partir de quelle année la forêt comptera-t-elle moins de 2 100 arbres ? Justifier.

## Exercice 6 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, $(u_n)$ est une suite géométrique de raison $q$ et $(v_n)$ une suite arithmétique de raison $r$.

**Affirmation 1.** Si $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$, alors la suite $(u_n)$ est décroissante.

**Affirmation 2.** La suite $(u_n \times v_n)$ est géométrique.

**Affirmation 3.** La suite $(u_n^2)$ est géométrique de raison $q^2$.

**Affirmation 4.** Si $r > 0$, alors la suite $(v_n)$ n'est pas majorée.

poussemaths.fr

Fiche 4
# Fonctions : généralités
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Ensemble de définition, image, antécédent

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$, calculer $f(3)$, puis déterminer les éventuels antécédents de 0.

**1.** $f(x) = x^2 - 5x + 6$

**2.** $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+1}$

**3.** $f(x) = \sqrt{3x-6}$

**4.** $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$

## Exercice 2 • Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble de définition, puis déterminer si la fonction est paire, impaire, ou ni paire ni impaire. Justifier.

**1.** $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$

**2.** $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$

**3.** $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

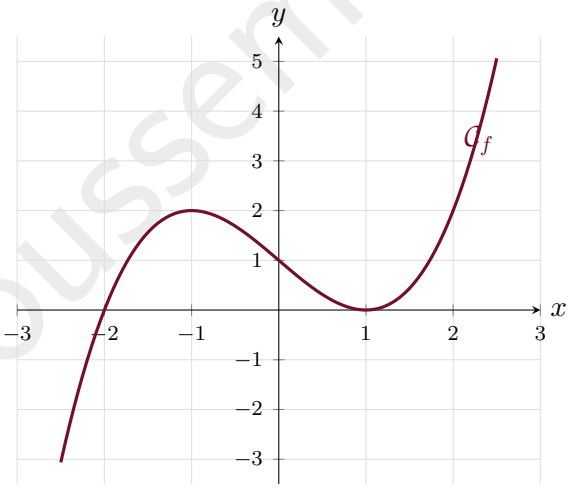
**4.** $f(x) = \dfrac{x^3+x}{x^2}$

**5.** $f(x) = \sin x - x^2$

**6.** $f(x) = x^2 \cos x$

## Exercice 3 • Lecture graphique

La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente une fonction $f$ définie et dérivable sur l'intervalle $[-2{,}5\,;\,2{,}5]$.




**1.** Lire graphiquement $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

**2.** Dresser le tableau de variations de $f$ sur $[-2{,}5\,;\,2{,}5]$.

**3.** Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$, puis l'équation $f(x) = -1$ (on donnera des valeurs approchées).

**4.** Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $[-2{,}5\,;\,2{,}5]$.

**5.** On admet que $f'(0) = -1{,}5$. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis la tracer.

poussemaths.fr

## Exercice 4 • Tableaux de variations

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de $f$ sur l'intervalle indiqué (sans les limites), en précisant les extremums.

**1.** $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ sur $\mathbb{R}$

**2.** $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ sur $]-\infty\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$

**3.** $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$

**4.** $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x-1}$ sur $]1\,;\,+\infty[$ *(on vérifiera que* $f'(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$*)*

## Exercice 5 • Extremums à partir du signe de la dérivée

Une fonction $f$ est définie et dérivable sur $[-3\,;\,2]$. On connaît le signe de sa dérivée et quelques valeurs de $f$ :

| $x$ | $-3$ | | $-1$ | | $\frac{3}{2}$ | | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$f(-3) = 4,\ \ f(-1) = -2,\ \ f\left(\frac{3}{2}\right) = 3,\ \ f(2) = 1.$

**1.** Dresser le tableau de variations de $f$ sur $[-3\,;\,2]$.

**2.** Préciser les extremums locaux de $f$ et les valeurs de $x$ en lesquelles ils sont atteints.

**3.** Déterminer le maximum et le minimum de $f$ sur l'intervalle $[-3\,;\,2]$.

## Exercice 6 • Étude complète d'une fonction polynôme

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)(x+1)^2$.

**1.** Développer $f(x)$.

**2.** Calculer $f'(x)$ et écrire $f'(x)$ sous forme factorisée.

**3.** Dresser le tableau de variations de $f$ et préciser ses extremums locaux.

**4.** Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $-1$. Que remarque-t-on ?

## Exercice 7 • Intersection et position relative de deux courbes

On considère les fonctions $f$ et $g$ définies sur $[0\,;\,50]$ par $f(x) = 0{,}04x^2 - 1{,}5x + 19$ et $g(x) = 0{,}5x + 3$.

**1.** Démontrer que $f(x) = g(x)$ équivaut à $0{,}04x^2 - 2x + 16 = 0$.

**2.** Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées des points d'intersection des courbes de $f$ et de $g$.

**3.** Étudier la position relative des courbes de $f$ et de $g$ sur $[0\,;\,50]$.

**4.** Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de $f$ sur $[0\,;\,50]$.

poussemaths.fr

## Exercice 8 • Problème : tangentes à une parabole

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$, et $a$ un nombre réel.

**1.** Démontrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation $y = (2a - 4)x - a^2 + 1$.

**2.** En quel point de $\mathcal{C}_f$ la tangente est-elle parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 3$ ?

**3.** Existe-t-il des tangentes à $\mathcal{C}_f$ passant par le point $A(0\,;-7)$ ? Si oui, préciser les abscisses des points de contact.

## Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ définie par $f(x) = \sqrt{5 - 2x}$ ?

**2.** La fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 3x^2$ est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?

**3.** La dérivée $f'$ d'une fonction $f$ s'annule en $a$ en passant du signe $+$ au signe $-$. Que représente $f(a)$ pour la fonction $f$ ?

**4.** Quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 3 ?

## Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** Le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire, définies sur $\mathbb{R}$, est une fonction impaire.

**Affirmation 2.** Un même nombre peut avoir plusieurs antécédents par une fonction $f$.

**Affirmation 3.** Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x$ d'un intervalle $I$, alors $f$ est croissante sur $I$.

**Affirmation 4.** Le maximum d'une fonction dérivable sur un intervalle $[a\,;\,b]$ est toujours atteint en une valeur où sa dérivée s'annule.

poussemaths.fr

Fiche 5
# Fonctions polynômes du second degré
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Discriminant et racines

Pour chacun des trinômes suivants, calculer le discriminant $\Delta$, puis déterminer les racines réelles éventuelles.

**1.** $x^2 - 7x + 12$
**2.** $3x^2 + 4x - 4$
**3.** $x^2 - 6x + 10$
**4.** $-2x^2 + 8x - 8$
**5.** $4x^2 - 9$
**6.** $x^2 + 3x - 5$

## Exercice 2 • Forme canonique

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, écrire $f(x)$ sous forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$. En déduire l'extremum de $f$, en précisant s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum et en quelle valeur il est atteint.

**1.** $f(x) = x^2 - 8x + 7$
**2.** $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$
**3.** $f(x) = x^2 + 5x + \dfrac{25}{4}$
**4.** $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$

## Exercice 3 • Forme factorisée

Factoriser, lorsque c'est possible, chacun des trinômes suivants. Lorsque ce n'est pas possible, le justifier.

**1.** $x^2 - 5x + 6$
**2.** $9x^2 - 4$
**3.** $x^2 + 2x + 3$
**4.** $3x^2 - 5x - 2$
**5.** $x^2 - 14x + 49$

## Exercice 4 • Retrouver un trinôme à partir de ses racines

Dans chaque cas, déterminer l'expression de la fonction polynôme du second degré $f$ vérifiant les conditions données.

**1.** $f$ a pour racines $-1$ et $3$, et $f(0) = -6$.
**2.** $f$ a pour racines $2$ et $-5$, et $f(1) = 12$.
**3.** $f$ admet une racine double égale à $-2$, et $f(0) = 12$.
**4.** $f$ a pour racines $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$, et $f(2) = 2$.

*Indication : une fonction du second degré de racines $x_1$ et $x_2$ s'écrit $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$.*

## Exercice 5 • Équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

**1.** $x^2 - 9 = 0$
**2.** $x^2 - 7x + 10 = 0$
**3.** $3x^2 - 7x + 2 = 0$
**4.** $x^2 + x + 2 = 0$
**5.** $(x - 2)(x + 4) = 7$
**6.** $2x^2 = 5x$

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Inéquations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, à l'aide d'un tableau de signes.

**1.** $x^2 - 2x - 8 \leqslant 0$

**2.** $3x^2 - 7x + 2 > 0$

**3.** $-2x^2 + 6x - 4 \geqslant 0$

**4.** $x^2 + 4 > 0$

## Exercice 7 • Signe d'un trinôme

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, étudier le signe de $f(x)$ selon les valeurs de $x$.

**1.** $f(x) = x^2 - x + 1$ **2.** $f(x) = -4x^2 + 4x - 1$ **3.** $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$

## Exercice 8 • Somme et produit des racines

On rappelle que, si le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines $x_1$ et $x_2$, alors $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

**1.** Sans calculer les racines, déterminer leur somme et leur produit pour les trinômes $x^2 - 9x + 14$ et $4x^2 + 8x - 12$ (on admet qu'ils ont chacun deux racines).

**2.** Vérifier que 2 est une racine de $x^2 - 9x + 14$, puis en déduire l'autre racine sans calcul de discriminant.

**3.** Déterminer deux nombres dont la somme vaut 10 et le produit vaut 21.

## Exercice 9 • Problème : aire maximale d'un enclos

Un jardinier dispose de 60 m de grillage pour clôturer un terrain rectangulaire adossé à un mur : le côté le long du mur n'a pas besoin de grillage. On note $x$ la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

**1.** Justifier que $x$ appartient à l'intervalle $]0\,;\,30[$ et exprimer, en fonction de $x$, la longueur du côté parallèle au mur.

**2.** En déduire que l'aire du terrain, en $\text{m}^2$, est $A(x) = -2x^2 + 60x$.

**3.** Déterminer la valeur de $x$ pour laquelle l'aire est maximale, ainsi que cette aire maximale.

## Exercice 10 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Quel est le discriminant du trinôme $3x^2 - 5x + 2$ ?

**2.** Quelle est la forme canonique du trinôme $x^2 - 6x + 11$ ?

**3.** Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 8x + 16 \leqslant 0$ ?

**4.** Combien de racines réelles le trinôme $2x^2 + x + 5$ admet-il ?

poussemaths.fr

## Exercice 11 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** Si $\Delta = 0$, le trinôme admet exactement une racine réelle.

**Affirmation 2.** Un trinôme du second degré peut avoir trois racines réelles distinctes.

**Affirmation 3.** Si $a < 0$ et $\Delta < 0$, alors $ax^2 + bx + c < 0$ pour tout réel $x$.

**Affirmation 4.** Lorsque le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines, leur somme est égale à $-\dfrac{b}{a}$.

poussemaths.fr

# Fiche 6
# Dérivation

Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Nombre dérivé à partir de la définition

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (pour $h \neq 0$), puis sa limite lorsque $h$ tend vers 0. En déduire le nombre dérivé $f'(a)$.

**1.** $f(x) = 3x^2 - x + 2$ et $a = 1$

**2.** $f(x) = x^3 + x$ et $a = 2$

**3.** $f(x) = \dfrac{1}{2x}$ et $a = 3$

**4.** $f(x) = \sqrt{x+1}$ et $a = 3$

*Indication : pour la question 4, multiplier le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{4+h}+2$.*

## Exercice 2 • Dérivées des fonctions usuelles

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer $f'(x)$.

**1.** $f(x) = 4x^4 - 5x^3 + 2x - 9$

**2.** $f(x) = \dfrac{6}{x} + 2\sqrt{x}$

**3.** $f(x) = 7x^{2025} - \pi x + \sqrt{5}$

**4.** $f(x) = x^3 - \dfrac{4}{x^2} + 3\sqrt{x}$

## Exercice 3 • Dérivée d'un produit

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$ en utilisant la formule $(uv)' = u'v + uv'$.

**1.** $f(x) = (x^2+3)(4x-1)$ sur $\mathbb{R}$

**2.** $f(x) = (3x-2)(x^2+x-5)$ sur $\mathbb{R}$

**3.** $f(x) = x^3\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

**4.** $f(x) = (x+2)(x-1)(x+3)$ sur $\mathbb{R}$

## Exercice 4 • Dérivée d'un quotient

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer $f'(x)$ en utilisant la formule $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

**1.** $f(x) = \dfrac{4x-3}{2x+5}$

**2.** $f(x) = \dfrac{x^2+4}{1-x^2}$

**3.** $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

**4.** $f(x) = \dfrac{1}{3x^2-x+2}$

## Exercice 5 • Dérivée de $x \mapsto g(ax+b)$

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$ sur un intervalle où elle est dérivable, en utilisant la formule $\big(g(ax+b)\big)' = a\,g'(ax+b)$.

**1.** $f(x) = (4x-3)^6$

**2.** $f(x) = \sqrt{5x+2}$

**3.** $f(x) = \sqrt{6-7x}$

**4.** $f(x) = \dfrac{1}{(3x+1)^4}$

**5.** $f(x) = (1-5x)^3$

**6.** $f(x) = \sqrt{9x-4}$

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Équations de tangentes

On rappelle que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation $y = f'(a)(x-a)+f(a)$. Dans chaque cas, déterminer une équation de cette tangente.

**1.** $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et $a = 2$

**2.** $f(x) = \dfrac{4}{\sqrt{x}}$ et $a = 4$

**3.** $f(x) = x^2 - 2x + \dfrac{3}{x}$ et $a = 1$

**4.** $f'(2) = -3$ et $f(2) = 5$

## Exercice 7 • Sens de variation et tableau

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de $f$ sur l'intervalle indiqué, en précisant les extremums.

**1.** $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$ sur $\mathbb{R}$

**2.** $f(x) = x^3 - 6x + 4$ sur $\mathbb{R}$

**3.** $f(x) = \dfrac{x^2+4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

## Exercice 8 • Problème : boîte de volume maximal

Dans une feuille carrée de carton de 20 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté $x$ cm, puis on relève les bords pour fabriquer une boîte sans couvercle.

**1.** Justifier que $x$ appartient à l'intervalle $]0\,;\,10[$.

**2.** Démontrer que le volume de la boîte, en cm$^3$, est $V(x) = x(20-2x)^2$.

**3.** Démontrer que, pour tout $x \in ]0\,;\,10[$ : $V'(x) = 4(x-10)(3x-10)$.

**4.** Dresser le tableau de variations de $V$ sur $]0\,;\,10[$. En déduire la valeur de $x$ pour laquelle le volume est maximal, ainsi que ce volume maximal.

## Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto (3x-2)^4$ ?

**2.** Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+3}$ ?

**3.** La dérivée $f'$ s'annule en $a$ en passant du signe $-$ au signe $+$. Que représente $f(a)$ pour la fonction $f$ ?

**4.** Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 1 ?

## Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, $f$ et $g$ sont deux fonctions dérivables sur un intervalle $I$.

**Affirmation 1.** $(f+g)' = f' + g'$.

**Affirmation 2.** $(f \times g)' = f' \times g'$.

**Affirmation 3.** Si $f'(x) > 0$ pour tout $x$ de $I$, alors $f$ est strictement croissante sur $I$.

**Affirmation 4.** La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour coefficient directeur $f(a)$.

poussemaths.fr

Fiche 7
# Fonction exponentielle
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Propriétés algébriques

Simplifier chacune des expressions suivantes, définies pour tous réels $x$ et $y$, en l'écrivant sous la forme d'une seule exponentielle.

**1.** $\mathrm{e}^{3x} \times \mathrm{e}^{7x}$

**2.** $\mathrm{e}^{5x} \times \mathrm{e}^{-8x}$

**3.** $\dfrac{\mathrm{e}^{11x}}{\mathrm{e}^{4x}}$

**4.** $\left(\mathrm{e}^{3x}\right)^4$

**5.** $\mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{3x} \times \mathrm{e}^{-5x}$

**6.** $\dfrac{\mathrm{e}^{4x} \times \mathrm{e}^{3y}}{\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^{-2y}}$

## Exercice 2 • Expressions plus élaborées

Simplifier chacune des expressions suivantes, définies pour tout réel $x$.

**1.** $A = \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}$

**2.** $B = \dfrac{\mathrm{e}^{2} \times \mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{x+2}}$

**3.** $C = \left(\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}\right)^2 + \left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}\right)^2$

**4.** $D = \mathrm{e}^{4x} - \left(\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{-2x}\right)^2$

## Exercice 3 • Équations

On rappelle que, pour tous réels $a$ et $b$, $\mathrm{e}^{a} = \mathrm{e}^{b}$ si et seulement si $a = b$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

**1.** $\mathrm{e}^{x} = 1$

**2.** $\mathrm{e}^{3x} = \mathrm{e}^{2}$

**3.** $\mathrm{e}^{x^2-1} = \mathrm{e}^{3}$

**4.** $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{-x}$

**5.** $\mathrm{e}^{x^2+5x+3} = \mathrm{e}^{-3}$

**6.** $\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{3}\right) = 0$

**7.** $3x\,\mathrm{e}^{x} - 9\mathrm{e}^{x} = 0$

**8.** $\mathrm{e}^{7x} = \mathrm{e}^{-x}$

## Exercice 4 • Inéquations

On rappelle que, pour tous réels $a$ et $b$, $\mathrm{e}^{a} < \mathrm{e}^{b}$ si et seulement si $a < b$, et que $\mathrm{e}^{x} > 0$ pour tout réel $x$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes.

**1.** $\mathrm{e}^{x} \leqslant 1$

**2.** $\mathrm{e}^{3x} > \mathrm{e}^{2}$

**3.** $(3x - 2)\,\mathrm{e}^{x} > 0$

**4.** $\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{-2x} < 0$

**5.** $3x\,\mathrm{e}^{x} - 9\mathrm{e}^{x} \leqslant 0$

## Exercice 5 • Dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$ sur l'intervalle indiqué.

**1.** $f(x) = \mathrm{e}^{x} + 3x^2 - 5$ sur $\mathbb{R}$

**2.** $f(x) = (2x + 1)\,\mathrm{e}^{x}$ sur $\mathbb{R}$

**3.** $f(x) = \mathrm{e}^{4x} - \mathrm{e}^{-3x}$ sur $\mathbb{R}$

**4.** $f(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

**5.** $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x} + 2}{\mathrm{e}^{x} - 1}$ sur $]0\,;+\infty[$

**6.** $f(x) = \left(x^2 - 3\right)\mathrm{e}^{2x}$ sur $\mathbb{R}$

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Études de fonctions

1. Étudier les variations de la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^{-2x}$.
2. On considère la fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$.
   Démontrer que $g'(x) = x(2-x)\,\mathrm{e}^{-x}$, puis dresser le tableau de variations de $g$ (sans les limites).
3. On considère la fonction $h$ définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-2)\,\mathrm{e}^{-x}$.
   **a)** Calculer $h'(x)$ et dresser le tableau de variations de $h$ (sans les limites).
   **b)** En déduire que $h$ admet un maximum sur $\mathbb{R}$ et préciser sa valeur.
   **c)** Déterminer une équation de la tangente à la courbe de $h$ au point d'abscisse 0.

## Exercice 7 • Problème : refroidissement d'un café

Un café à 90 °C est posé dans une pièce à 20 °C. Sa température, en degrés Celsius, au bout de $t$ minutes est modélisée par $T(t) = 20 + 70\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}$, pour $t \geqslant 0$.

*Données :* $\mathrm{e}^{-0{,}5} \approx 0{,}607$ ; $\mathrm{e}^{-1{,}5} \approx 0{,}223$.

1. Vérifier que $T(0) = 90$. Calculer une valeur approchée, arrondie au degré, de $T(10)$ et de $T(30)$.
2. Calculer $T'(t)$ et en déduire le sens de variation de $T$ sur $[0\,;+\infty[$. Interpréter.
3. On souhaite déterminer au bout de combien de minutes entières la température devient inférieure à 40 °C. Recopier et compléter le programme Python suivant, qui renvoie cette durée.

```
from math import exp
def seuil():
    t = 0
    while ..... :
        t = t + 1
    return t
```

4. L'exécution du programme renvoie 26. Interpréter ce résultat.

## Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quelle est l'écriture simplifiée de $\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^{-3x}$ ?
2. Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-2x}$ ?
3. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de la fonction $x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-x}$ au point d'abscisse 0 ?
4. Quel est le signe de $\mathrm{e}^{x} - 1$ lorsque $x < 0$ ?

poussemaths.fr

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** Pour tout réel $x$ : $\mathrm{e}^x > 0$.

**Affirmation 2.** Pour tous réels $x$ et $y$ : $\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$.

**Affirmation 3.** La fonction exponentielle est paire.

**Affirmation 4.** Pour tout réel $a$, la dérivée de la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{ax}$ est la fonction $x \mapsto a\,\mathrm{e}^{ax}$.

**Affirmation 5.** L'équation $\mathrm{e}^x = -1$ admet une solution réelle.

poussemaths.fr

# Fiche 8
# Trigonométrie
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Conversion entre radians et degrés

On rappelle que $\pi$ radians correspondent à 180°. Recopier et compléter les tableaux suivants.

| Mesure en radians | $\frac{\pi}{4}$ | | $\frac{\pi}{3}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesure en degrés | | 30° | | 90° | |

| Mesure en radians | | $\frac{5\pi}{6}$ | | $\frac{7\pi}{4}$ |
|---|---|---|---|---|
| Mesure en degrés | 120° | | 270° | |

## Exercice 2 • Mesure principale d'un angle

Pour chacun des réels suivants, déterminer la mesure principale de l'angle correspondant, c'est-à-dire l'unique mesure appartenant à l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$.

**1.** $\dfrac{17\pi}{4}$ **2.** $-\dfrac{11\pi}{3}$ **3.** $\dfrac{25\pi}{6}$ **4.** $-15\pi$

## Exercice 3 • Valeurs remarquables

Sans calculatrice, recopier et compléter le tableau suivant.

| $\theta$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos\theta$ | | | | | |
| $\sin\theta$ | | | | | |

## Exercice 4 • Valeurs exactes en dehors du premier quadrant

En s'aidant du cercle trigonométrique et des symétries, recopier et compléter le tableau suivant.

| $\theta$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\pi$ | $\frac{4\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos\theta$ | | | | | |
| $\sin\theta$ | | | | | |

poussemaths.fr

## Exercice 5 • Retrouver un angle à partir de son cosinus et de son sinus

Dans chaque cas, déterminer le réel $\theta$ de l'intervalle $[0\,;\,2\pi[$, puis celui de l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$, vérifiant les deux conditions données.

**1.** $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$

**2.** $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

**3.** $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = -1$

**4.** $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

## Exercice 6 • Utiliser la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

**1.** On sait que $\cos x = 0{,}6$ et que $x \in [0\,;\,\pi]$. Calculer $\sin x$.

**2.** On sait que $\sin x = -0{,}8$ et que $x \in \left[\frac{3\pi}{2}\,;\,2\pi\right]$. Calculer $\cos x$.

**3.** On sait que $\cos x = -0{,}3$ et que $x \in \left[\frac{\pi}{2}\,;\,\pi\right]$. Calculer la valeur exacte de $\sin x$.

## Exercice 7 • Signes du cosinus et du sinus

Recopier et compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque valeur de $x$, la valeur de $\cos x$ et de $\sin x$, et entre deux valeurs, leur signe.

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | | | | | |
| $\sin x$ | | | | | |

## Exercice 8 • Encadrements

Pour tout réel $x$, déterminer un encadrement de chacune des expressions suivantes.

**1.** $\sin x - 3$ **2.** $4\cos x + 1$ **3.** $3 - 2\sin(4x)$ **4.** $\cos^2 x$

## Exercice 9 • Équations trigonométriques

Résoudre chacune des équations suivantes dans l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$, en s'aidant du cercle trigonométrique.

**1.** $\cos x = \dfrac{1}{2}$

**2.** $\sin x = -\dfrac{1}{2}$

**3.** $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

**4.** $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

**5.** $\cos x = -1$

**6.** $\sin x = 0$

## Exercice 10 • Dérivées

On admet que les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$. Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, calculer $f'(x)$.

**1.** $f(x) = \cos x - \sin x$

**2.** $f(x) = x^2 \sin x$

**3.** $f(x) = \sin(5x - 2)$

**4.** $f(x) = \cos(3x + \pi)$

**5.** $f(x) = x + \cos x$

**6.** $f(x) = x\sin x + \cos x$

poussemaths.fr

## Exercice 11 • Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier.

**1.** $f(x) = \sin x + x^3$ **2.** $f(x) = x^2 \cos x$ **3.** $f(x) = \sin^2 x$ **4.** $f(x) = x \sin x + \cos x$

## Exercice 12 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Quelle est la valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)$ ?

**2.** Quelle est la mesure principale de l'angle de mesure $\dfrac{13\pi}{4}$ ?

**3.** Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto \cos(3x - 1)$ ?

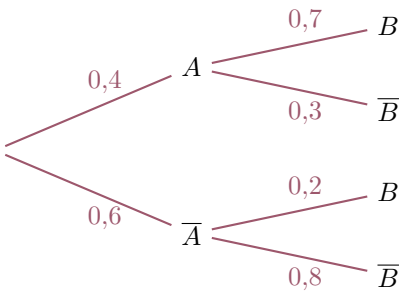
**4.** Combien de solutions l'équation $\sin x = \dfrac{1}{2}$ admet-elle dans l'intervalle $[0\,;\,2\pi[$ ?

poussemaths.fr

Fiche 9
# Probabilités conditionnelles
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Lecture d'un arbre pondéré

On considère l'arbre pondéré ci-dessous, où $A$ et $B$ sont deux événements d'une expérience aléatoire.




**1.** Lire sur l'arbre les probabilités $P(A)$, $P_A(B)$ et $P_{\overline{A}}(B)$.

**2.** Calculer $P(A \cap B)$ et $P\left(\overline{A} \cap B\right)$.

**3.** En déduire $P(B)$, en citant la formule utilisée.

**4.** Calculer la probabilité conditionnelle $P_B(A)$.

## Exercice 2 • Compléter un arbre pondéré

On considère deux événements $A$ et $B$ tels que $P(A) = 0{,}55$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P(B) = 0{,}42$.

**1.** Calculer $P(A \cap B)$, puis $P\left(\overline{A} \cap B\right)$.

**2.** En déduire $P_{\overline{A}}(B)$, puis construire l'arbre pondéré complet.

**3.** Calculer $P_B(A)$. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

## Exercice 3 • Tableau d'effectifs

Un lycée compte 400 élèves, dont 240 pratiquent un sport. Parmi les élèves sportifs, 180 ont la moyenne en mathématiques ; parmi les élèves non sportifs, 80 ont la moyenne en mathématiques. On choisit un élève au hasard et on note $S$ l'événement « l'élève pratique un sport » et $M$ l'événement « l'élève a la moyenne en mathématiques ».

**1.** Construire un tableau croisé d'effectifs résumant la situation.

**2.** Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(S \cap M)$.

**3.** Calculer $P_S(M)$ et $P_M(S)$. Interpréter chacune de ces probabilités par une phrase.

**4.** Les événements $S$ et $M$ sont-ils indépendants ? Justifier.

poussemaths.fr

## Exercice 4 • Indépendance de deux événements

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les événements $A$ et $B$ sont indépendants. Justifier.

**1.** $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$.

**2.** $P\left(\overline{A}\right) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}35$.

**3.** $P(A) = P\left(\overline{B}\right) = 0{,}4$ et $P\left(A \cap \overline{B}\right) = 0{,}16$. *(on étudiera d'abord $A$ et $\overline{B}$)*

## Exercice 5 • Problème : fiabilité d'un test médical

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test de dépistage est positif dans 95 % des cas lorsque la personne est malade, et dans 3 % des cas lorsque la personne n'est pas malade. On choisit une personne au hasard ; on note $M$ l'événement « la personne est malade » et $T$ l'événement « le test est positif ».

**1.** Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

**2.** Démontrer que $P(T) = 0{,}0484$.

**3.** Sachant que le test d'une personne est positif, quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? On donnera la valeur exacte sous forme de fraction, puis une valeur approchée à $10^{-2}$ près.

**4.** Ce résultat est-il surprenant ? Comment l'expliquer ?

## Exercice 6 • Arbre à trois branches : le recyclage

Dans une ville, 30 % des habitants ont moins de 25 ans, 45 % ont entre 25 et 60 ans, et 25 % ont plus de 60 ans. La proportion de personnes qui trient leurs déchets est de 75 % chez les moins de 25 ans, de 65 % chez les 25–60 ans et de 50 % chez les plus de 60 ans. On choisit un habitant au hasard.

**1.** Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

**2.** Démontrer que la probabilité que l'habitant trie ses déchets est égale à 0,6425.

**3.** Sachant que l'habitant trie ses déchets, quelle est la probabilité qu'il ait moins de 25 ans ? On donnera une valeur approchée à $10^{-2}$ près.

## Exercice 7 • Composants en série et en parallèle

Un système électronique comporte deux composants $C_1$ et $C_2$, qui fonctionnent de manière indépendante. La probabilité que $C_1$ fonctionne est 0,9 et celle que $C_2$ fonctionne est 0,85.

**1.** Les composants sont montés en parallèle : le système fonctionne si au moins un des deux composants fonctionne.

**a)** Calculer la probabilité que les deux composants tombent en panne.

**b)** En déduire la probabilité que le système fonctionne.

**2.** Les composants sont maintenant montés en série : le système fonctionne si les deux composants fonctionnent. Calculer la probabilité que le système fonctionne. Quel montage est le plus fiable ?

poussemaths.fr

## Exercice 8 • Problème : colis abîmés

Une boutique reçoit 60 % de ses colis du fournisseur A et 40 % du fournisseur B. Parmi les colis du fournisseur A, 4 % sont abîmés ; parmi ceux du fournisseur B, 7 % sont abîmés. On choisit un colis au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré, puis calculer la probabilité que le colis soit abîmé.
2. Sachant que le colis est abîmé, quelle est la probabilité qu'il provienne du fournisseur B ? On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

## Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.Dans les questions 1 à 3, $A$ et $B$ sont deux événements tels que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}3$.

1. Que vaut $P_A(B)$ ?
2. Les événements $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?
3. Que vaut $P(A \cup B)$ ?
4. Si $P(C) = 0{,}2$ et $P_C(D) = 0{,}5$, que vaut $P(C \cap D)$ ?

## Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, $A$ et $B$ sont deux événements de probabilités non nulles.

**Affirmation 1.** Si $A$ et $B$ sont indépendants, alors $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

**Affirmation 2.** Si $P_B(A) = P(A)$, alors $A$ et $B$ sont indépendants.

**Affirmation 3.** Deux événements incompatibles sont indépendants.

**Affirmation 4.** $P(A \cap B)$ est toujours inférieure ou égale à $P(A)$ et à $P(B)$.

poussemaths.fr

Fiche 10
# Variables aléatoires réelles
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Loi de probabilité

On lance un dé équilibré à 4 faces (dé tétraédrique), numérotées de 1 à 4. On note $X$ la variable aléatoire égale au double du numéro obtenu.

1. Déterminer les valeurs prises par $X$.
2. Donner la loi de probabilité de $X$ sous forme d'un tableau.
3. Calculer $P(X \geqslant 4)$ et $P(1 < X \leqslant 6)$.

## Exercice 2 • Espérance, variance et écart type

On considère une variable aléatoire $X$ dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

| $x_i$ | $-3$ | $0$ | $2$ | $5$ |
|---|---|---|---|---|
| $P(X = x_i)$ | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,10 |

1. Vérifier que ce tableau définit bien une loi de probabilité.
2. Calculer l'espérance $E(X)$.
3. Calculer la variance $V(X)$, puis l'écart type $\sigma(X)$ (on donnera une valeur approchée à $10^{-2}$ près, sachant que $\sqrt{6{,}51} \approx 2{,}55$).
4. Calculer $P(X > E(X))$.

## Exercice 3 • Construire une loi : le tir à l'arc

Un archer tire une flèche sur une cible composée de trois zones : le centre, l'anneau et le bord. On admet qu'il atteint toujours la cible, avec les probabilités 0,45 pour le centre, 0,40 pour l'anneau et 0,15 pour le bord. Il marque 10 points s'il atteint le centre, 3 points pour l'anneau, et perd 2 points pour le bord. On note $X$ le nombre de points obtenus en un tir.

1. Donner la loi de probabilité de $X$.
2. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$ (on donne $\sqrt{20{,}04} \approx 4{,}48$).

## Exercice 4 • Un jeu de cartes est-il équitable ?

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes, qui contient 4 as et 12 figures (valets, dames et rois). Un joueur gagne 5 € s'il tire un as, gagne 2 € s'il tire une figure, et perd 1 € sinon. On note $X$ le gain algébrique du joueur, en euros.

1. Donner la loi de probabilité de $X$.
2. Calculer $E(X)$.
3. Un jeu est dit équitable lorsque l'espérance du gain est nulle. Ce jeu est-il équitable ? Est-il favorable au joueur ? Justifier.

poussemaths.fr

## Exercice 5 • Transformation affine d'une variable aléatoire

Soit $X$ une variable aléatoire telle que $E(X) = 4$ et $\sigma(X) = 2$. On rappelle que, pour tous réels $a$ et $b$, $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$.
Dans chacun des cas suivants, calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

**1.** $Y = 3X - 1$ **2.** $Y = -2X + 7$ **3.** $Y = \dfrac{X - 4}{2}$

## Exercice 6 • Problème : répondre au hasard à un quiz

Un quiz comporte 5 questions. Pour chacune, 4 propositions sont faites, dont une seule est correcte. Une bonne réponse rapporte 4 points et une mauvaise réponse fait perdre 1 point. Un élève répond à chaque question au hasard.

**1.** Quelle est la probabilité que l'élève réponde correctement à une question donnée ?

**2.** On note $Y$ le nombre de points obtenus à une seule question. Donner la loi de $Y$.

**3.** Calculer $E(Y)$.

**4.** On admet que l'espérance du score total sur les 5 questions est égale à $5 \times E(Y)$. Calculer cette espérance. Le barème décourage-t-il les réponses au hasard ? Commenter.

## Exercice 7 • Reconstituer une loi

Une variable aléatoire $X$ prend les valeurs 0, 1 et 2, avec $P(X = 0) = a$, $P(X = 1) = b$ et $P(X = 2) = c$. On sait de plus que $E(X) = 0{,}9$ et que $P(X = 0) = 2P(X = 2)$.

**1.** Écrire trois équations vérifiées par $a$, $b$ et $c$.

**2.** Résoudre ce système et donner la loi de probabilité de $X$.

**3.** Calculer $V(X)$.

## Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.Dans les questions 1 et 2, $X$ est une variable aléatoire telle que $E(X) = 2$ et $V(X) = 3$.

**1.** Que vaut $E(2X - 1)$ ?

**2.** Que vaut $V(3X)$ ?

**3.** Que peut-on dire d'une variable aléatoire $X$ telle que $\sigma(X) = 0$ ?

**4.** Si $E(X) = 5$, que vaut $E(X - 5)$ ?

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** L'espérance $E(X)$ est toujours l'une des valeurs prises par $X$.

**Affirmation 2.** Pour toute variable aléatoire $X$ : $V(X) \geqslant 0$.

**Affirmation 3.** Si deux variables aléatoires $X$ et $Y$ ont la même loi, alors $E(X) = E(Y)$.

**Affirmation 4.** Pour toute variable aléatoire $X$ : $E\left(X^2\right) = \left(E(X)\right)^2$.

poussemaths.fr

# Fiche 11
# Loi binomiale

Mathématiques ▪ Première spécialité

On rappelle que si $X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$, alors pour tout entier $k$ tel que $0 \leqslant k \leqslant n$ : $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

## Exercice 1 • Schéma de Bernoulli

On tire successivement et avec remise 4 cartes dans un jeu de 32 cartes, qui comporte 8 cœurs. On appelle succès l'événement « obtenir un cœur ».

**1.** Quelle est la probabilité $p$ d'un succès lors d'un tirage ?

**2.** Justifier que l'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, dont on précisera les paramètres.

**3.** On note $X$ le nombre de cœurs obtenus. Quelle est la loi de $X$ ?

**4.** Calculer $P(X=0)$ et $P(X=4)$, sous forme de fractions.

## Exercice 2 • Calculs avec une loi binomiale

*Calculatrice autorisée.*

On considère une variable aléatoire $X$ qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(6\,;0{,}3)$. Les résultats seront arrondis à $10^{-3}$.

**1.** Calculer $P(X=2)$ et $P(X=0)$.

**2.** Calculer $P(X \leqslant 1)$.

**3.** Calculer $P(X \geqslant 5)$.

**4.** Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

## Exercice 3 • Reconnaître une loi binomiale

Pour chacune des situations suivantes, indiquer si la variable aléatoire $X$ suit une loi binomiale. Si oui, préciser ses paramètres $n$ et $p$ ; sinon, expliquer pourquoi.

**1.** On lance 12 fois un dé équilibré à 6 faces. $X$ est le nombre de « 5 » obtenus.

**2.** On tire successivement et **sans remise** 8 cartes d'un jeu de 32 cartes. $X$ est le nombre d'as obtenus.

**3.** On interroge au hasard et de manière indépendante 50 personnes, sachant que 35 % de la population préfère le thé au café. $X$ est le nombre de personnes qui préfèrent le thé.

**4.** 20 élèves de niveaux différents passent un examen ; la probabilité de réussite varie d'un élève à l'autre. $X$ est le nombre d'élèves reçus.

poussemaths.fr

## Exercice 4 • Problème : pannes informatiques

*Calculatrice autorisée.*

Une salle informatique compte 15 ordinateurs. Un jour donné, chaque ordinateur tombe en panne avec une probabilité de 0,08, indépendamment des autres. On note $X$ le nombre d'ordinateurs en panne ce jour-là.

**1.** Justifier que $X$ suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

**2.** Calculer $P(X = 0)$, arrondie à $10^{-3}$. Interpréter.

**3.** Calculer la probabilité qu'au moins deux ordinateurs tombent en panne.

**4.** Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.

## Exercice 5 • Problème : tirs au but

*Calculatrice autorisée.*

Un joueur réussit un tir au but avec une probabilité de 0,7. Il effectue 8 tirs, de manière indépendante. On note $X$ le nombre de buts marqués.

**1.** Donner la loi de $X$.

**2.** Calculer $P(X = 8)$ et $P(X = 0)$.

**3.** Calculer la probabilité que le joueur marque au moins 6 buts.

**4.** Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$.

## Exercice 6 • Au moins un succès

On répète $n$ fois, de manière indépendante, une épreuve dont la probabilité de succès est $p = 0{,}15$.

*Données :* $0{,}85^{18} \approx 0{,}054$ ; $0{,}85^{19} \approx 0{,}046$.

**1.** Exprimer, en fonction de $n$, la probabilité de n'obtenir aucun succès en $n$ épreuves.

**2.** En déduire la probabilité d'obtenir au moins un succès en $n$ épreuves.

**3.** Déterminer le plus petit entier $n$ tel que la probabilité d'obtenir au moins un succès dépasse 0,95.

## Exercice 7 • Succès et échecs

Soit $X$ une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$, qui compte le nombre de succès. On pose $Y = n - X$.

**1.** Que compte la variable aléatoire $Y$ ? En déduire que $Y$ suit la loi $\mathcal{B}(n\,;1-p)$.

**2.** On prend $n = 10$ et $p = 0{,}4$. Justifier que $P(X = 3) = P(Y = 7)$.

**3.** On donne $P(X \leqslant 3) \approx 0{,}382$. En déduire $P(Y \geqslant 7)$.

## Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Si $X$ suit la loi $\mathcal{B}(20\,;0{,}4)$, que vaut $E(X)$ ?

**2.** Si $X$ suit la loi $\mathcal{B}(5\,;0{,}2)$, quelle est l'expression de $P(X = 0)$ ?

**3.** Si $X$ suit la loi $\mathcal{B}(25\,;0{,}6)$, que vaut $\sigma(X)$ ?

**4.** Si $X$ suit la loi $\mathcal{B}(3\,;0{,}5)$, que vaut $P(X = 3)$ ?

poussemaths.fr

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, $X$ est une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$.

**Affirmation 1.** $P(X = n) = p^n$.

**Affirmation 2.** Une loi binomiale modélise la répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

**Affirmation 3.** L'espérance $E(X) = np$ est toujours un nombre entier.

**Affirmation 4.** $P(X \geqslant 1) = 1 - (1 - p)^n$.

poussemaths.fr

# Fiche 12
# Statistiques descriptives

Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Indicateurs d'une série

Voici les temps de trajet, en minutes, de 8 élèves pour aller au lycée :

6 12 8 25 14 9 30 20

1. Calculer la moyenne $\overline{x}$ de cette série.
2. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant, puis déterminer la médiane.
3. Calculer la variance $V$, puis l'écart type $\sigma$ (on donne $\sqrt{65{,}5} \approx 8{,}1$).
4. Quelle est la proportion d'élèves dont le temps de trajet appartient à l'intervalle $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$ ?

## Exercice 2 • Série donnée par un tableau d'effectifs

*Calculatrice autorisée.*

On a relevé le nombre d'applications installées sur le téléphone de 50 lycéens.

| Nombre d'applications | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 6 | 14 | 18 | 9 | 3 |

1. Calculer la moyenne et déterminer la médiane de cette série.
2. Calculer la variance et l'écart type (valeur approchée à $10^{-2}$ près).
3. Déterminer le premier quartile $Q_1$ et le troisième quartile $Q_3$.
4. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$ et l'interpréter.

## Exercice 3 • Diagrammes en boîte

Voici les notes sur 20, rangées dans l'ordre croissant, obtenues par deux groupes de 10 élèves à un test.

Groupe A : 4 7 8 9 11 13 14 16 17 18

Groupe B : 5 6 9 10 11 11 12 14 16 20

1. Pour chaque groupe, déterminer le minimum, le premier quartile $Q_1$, la médiane, le troisième quartile $Q_3$ et le maximum.
2. Représenter les deux diagrammes en boîte sur un même axe gradué.
3. Comparer les résultats des deux groupes en utilisant ces indicateurs.

poussemaths.fr

## Exercice 4 • Comparaison de deux séries

On a relevé les indicateurs suivants pour les notes de deux classes à un même devoir.

| | Moyenne | Écart type | Médiane |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | 13,4 | 4,1 | 14 |
| Classe 2 | 13,6 | 1,8 | 12 |

**1.** Quelle classe a les notes les plus homogènes ? Justifier.

**2.** Dans quelle classe au moins la moitié des élèves a-t-elle obtenu une note supérieure ou égale à 14 ? Justifier.

**3.** Peut-on affirmer qu'une classe a mieux réussi que l'autre ? Argumenter en utilisant plusieurs indicateurs.

## Exercice 5 • Moyenne pondérée

Un élève a obtenu les résultats suivants au second semestre.

| Matière | Note | Coefficient |
|---|---|---|
| Mathématiques | 15 | 8 |
| Physique-chimie | 13 | 6 |
| Français | 11 | 5 |
| Philosophie | 14 | 4 |
| EPS | 17 | 2 |

**1.** Calculer la moyenne pondérée de cet élève.

**2.** Les autres notes restant inchangées, quelle note minimale aurait-il fallu obtenir en mathématiques pour avoir une moyenne au moins égale à 14 ?

## Exercice 6 • Données regroupées en classes

*Calculatrice autorisée.*

On a relevé la distance parcourue à vélo en une semaine, en kilomètres, par 60 sportifs.

| Distance (km) | [0 ; 50[ | [50 ; 100[ | [100 ; 150[ | [150 ; 200[ |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 10 | 22 | 18 | 10 |

**1.** En remplaçant chaque classe par son centre, calculer une valeur approchée de la moyenne.

**2.** Déterminer la classe qui contient la médiane. En supposant que les valeurs sont réparties uniformément dans chaque classe, en déduire une estimation de la médiane.

**3.** Calculer une valeur approchée de l'écart type.

poussemaths.fr

## Exercice 7 • Effet d'une transformation sur la moyenne et l'écart type

On considère une série statistique de valeurs $x_1$, $x_2$, …, $x_n$, de moyenne $\overline{x}$ et d'écart type $\sigma$. Pour chacune des transformations suivantes, exprimer la moyenne et l'écart type de la nouvelle série $(y_i)$ en fonction de $\overline{x}$ et de $\sigma$.

**1.** $y_i = x_i + 10$ (on ajoute 10 à chaque valeur).

**2.** $y_i = 3x_i$ (on multiplie chaque valeur par 3).

**3.** $y_i = \dfrac{x_i - \overline{x}}{\sigma}$, avec $\sigma \neq 0$.

## Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Une série de 4 valeurs a pour moyenne 8. On lui ajoute la valeur 12. Quelle est la nouvelle moyenne ?

**2.** On multiplie toutes les valeurs d'une série par $-3$. Par quel nombre l'écart type est-il multiplié ?

**3.** Une série comporte 12 valeurs rangées dans l'ordre croissant : $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_{12}$. Quelle est sa médiane ?

**4.** Quelle est la moyenne de la série 2, 4, 6, 8 ?

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** L'écart type d'une série est toujours positif ou nul.

**Affirmation 2.** Il y a toujours exactement autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane.

**Affirmation 3.** Si l'écart type d'une série est nul, alors toutes ses valeurs sont égales à la moyenne.

**Affirmation 4.** La moyenne d'une série est nécessairement l'une des valeurs de la série.

poussemaths.fr

# Fiche 13
# Produit scalaire

Mathématiques ▪ Première spécialité

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

## Exercice 1 • Calcul à l'aide des coordonnées

Pour chacun des couples de vecteurs suivants, calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

**1.** $\vec{u}(5\,;-3)$ et $\vec{v}(2\,;4)$

**2.** $\vec{u}(-1\,;7)$ et $\vec{v}(7\,;1)$

**3.** $\vec{u}(0\,;6)$ et $\vec{v}(-3\,;0)$

**4.** $\vec{u}(a\,;b)$ et $\vec{v}(b\,;-a)$, avec $a$, $b$ réels

**5.** $\vec{u}(3\,;-2)$ et $\vec{v}(4\,;5)$

## Exercice 2 • Calcul à l'aide des normes et de l'angle

On rappelle que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\theta$, où $\theta$ est une mesure de l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chacun des cas suivants.

**1.** $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$, $\theta = \dfrac{\pi}{3}$

**2.** $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{2}$, $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$

**3.** $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 5$, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$

**4.** $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$, $\theta = \pi$

## Exercice 3 • Orthogonalité

Dans chacun des cas suivants, déterminer le ou les réels $a$ pour lesquels les vecteurs sont orthogonaux.

**1.** $\vec{u}(3\,;-a)$ et $\vec{v}(2\,;6)$.

**2.** $\vec{u}(a\,;4)$ et $\vec{v}(5\,;-a)$.

**3.** $\vec{u}(2a\,;a-1)$ et $\vec{v}(3\,;2)$.

**4.** On considère les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;-1)$ et $C(a\,;5)$. Déterminer $a$ pour que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ soient orthogonaux.

## Exercice 4 • Produit scalaire et normes

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$.

**1.** En développant, démontrer que $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$, puis calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

**2.** Calculer de même $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$.

**3.** Démontrer que, pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

**4.** Démontrer que, pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$.

## Exercice 5 • Calcul d'angles entre deux vecteurs

Dans chacun des cas suivants, calculer $\cos\theta$, puis déterminer la mesure $\theta \in [0\,;\,\pi]$ de l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

**1.** $\vec{u}(1\,;\sqrt{3})$ et $\vec{v}(1\,;0)$

**2.** $\vec{u}(2\,;2)$ et $\vec{v}(-1\,;1)$

**3.** $\vec{u}(3\,;-3)$ et $\vec{v}(-1\,;0)$

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Formule d'Al-Kashi

On rappelle la formule d'Al-Kashi dans un triangle $ABC$ : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\,AB \times AC \times \cos \widehat{A}$.
Dans chacun des cas suivants, calculer l'élément demandé.

**1.** $AB = 7$, $AC = 5$ et $\widehat{A} = \dfrac{\pi}{4}$. Calculer la valeur exacte de $BC$.

**2.** $AB = 8$, $BC = 6$ et $AC = 7$. Calculer $\cos \widehat{B}$.

**3.** $AB = \sqrt{3}$, $BC = \sqrt{5}$ et $AC = 2\sqrt{2}$. Le triangle $ABC$ est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ?

**4.** $AB = 9$, $BC = 12$ et $AC = 15$. Calculer $\cos \widehat{A}$.

## Exercice 7 • Projeté orthogonal

On considère un triangle $ABC$ et on note $H$ le pied de la hauteur issue de $C$, c'est-à-dire le projeté orthogonal de $C$ sur la droite $(AB)$.

**1.** En écrivant $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC}$, démontrer que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AB}$.

**2.** On donne $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(2\,;4)$. Déterminer les coordonnées du point $H$.

**3.** Vérifier que les vecteurs $\overrightarrow{CH}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux.

## Exercice 8 • Problème : travail d'une force

Un cycliste exerce sur son vélo une force constante $\vec{F}$ d'intensité 150 N. Le vélo effectue un déplacement rectiligne représenté par le vecteur $\vec{d}$, de longueur 2 km, soit 2 000 m. En physique, le travail de la force, en joules, est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

**1.** Calculer $W$ lorsque la force a la même direction et le même sens que le déplacement.

**2.** Calculer la valeur exacte de $W$ lorsque l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$ mesure 30°.

**3.** Pour quelle mesure de l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$ le travail est-il nul ? Interpréter.

## Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\,(3\,;4)$ et $\vec{v}\,(-4\,;3)$ ?

**2.** Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$ et si l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure $\dfrac{2\pi}{3}$ ?

**3.** Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 50$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 18$ ?

**4.** Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$ si $\|\vec{u}\| = 7$ ?

poussemaths.fr

## Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont des vecteurs non nuls.

**Affirmation 1.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

**Affirmation 2.** Si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, alors l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est aigu.

**Affirmation 3.** $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|$.

**Affirmation 4.** $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.

poussemaths.fr

# Fiche 14
# Géométrie repérée

Mathématiques ▪ Première spécialité

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

## Exercice 1 • Distances, milieux et vecteurs

On considère les points $A(-3\,;1)$, $B(5\,;-3)$, $C(1\,;7)$ et $D(-1\,;-1)$.

**1.** Calculer les longueurs $AB$, $CD$ et $AC$. On donnera les résultats sous forme simplifiée.

**2.** Déterminer les coordonnées du milieu $I$ de $[AB]$ et du milieu $J$ de $[CD]$.

**3.** Déterminer les coordonnées du point $E$ tel que $ABEC$ soit un parallélogramme.

**4.** Calculer $BC$. Le triangle $ABC$ est-il rectangle ? Justifier.

## Exercice 2 • Équations cartésiennes de droites

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation cartésienne de la forme $ax+by+c=0$ de la droite décrite.

**1.** La droite passant par les points $A(2\,;-1)$ et $B(5\,;3)$.

**2.** La droite passant par $C(-1\,;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;-2)$.

**3.** La droite passant par $D(0\,;5)$ et de vecteur normal $\vec{n}\,(4\,;1)$.

**4.** La droite parallèle à la droite d'équation $2x-3y+5=0$ et passant par $E(1\,;-2)$.

## Exercice 3 • Vecteur normal et vecteur directeur

Pour chacune des droites suivantes, donner un vecteur normal et un vecteur directeur.

**1.** $3x-5y+2=0$ **2.** $y=-2x+7$ **3.** $x=4$ **4.** $y=3$

## Exercice 4 • Intersection de deux droites

Résoudre chaque système, puis en déduire la position relative des deux droites (sécantes, strictement parallèles ou confondues) et, le cas échéant, leur point d'intersection.

**1.** $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=-1 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} 3x-2y+4=0 \\ 6x-4y-1=0 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=-x+8 \end{cases}$

## Exercice 5 • Distance d'un point à une droite

On admet que la distance d'un point $M(x_M\,;y_M)$ à la droite $d$ d'équation $ax+by+c=0$ est égale à $\dfrac{|ax_M+by_M+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

**1.** Calculer la distance du point $A(3\,;1)$ à la droite d'équation $2x-y+4=0$.

**2.** Calculer la distance du point $B(-1\,;5)$ à la droite d'équation $x+3y-2=0$.

**3.** Déterminer les points de la droite d'équation $y=x$ situés à une distance $\sqrt{5}$ de l'origine $O$ du repère.

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Équations de cercles

**1.** Déterminer une équation du cercle de centre $\Omega(2\,;-3)$ et de rayon 4.

**2.** Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(1\,;3)$ et $B(5\,;-1)$.

**3.** Démontrer que l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $x^2+y^2-6x+2y-6=0$ est un cercle, dont on précisera le centre et le rayon.

**4.** Le point $P(5\,;4)$ appartient-il au cercle de la question 1 ? Justifier.

## Exercice 7 • Tangente à un cercle

On considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1\,;2)$ et de rayon 5.

**1.** Vérifier que le point $A(4\,;6)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$.

**2.** La tangente à $\mathcal{C}$ en $A$ admet $\overrightarrow{\Omega A}$ pour vecteur normal. En déterminer une équation.

**3.** La droite d'équation $y=x+3$ est-elle sécante, tangente ou extérieure au cercle $\mathcal{C}$ ? Justifier en résolvant un système.

## Exercice 8 • Problème : plan d'une ville

Dans un repère orthonormé dont l'unité est l'hectomètre, trois rues rectilignes sont modélisées par les droites $d_1 : y=2x+1$, $d_2 : y=-x+7$ et $d_3 : 3x+y-2=0$.

**1.** Déterminer les coordonnées du carrefour $A$, intersection de $d_1$ et $d_2$.

**2.** Déterminer les coordonnées du carrefour $B$, intersection de $d_1$ et $d_3$.

**3.** Les rues $d_2$ et $d_3$ sont-elles parallèles ? perpendiculaires ? Justifier à l'aide de vecteurs normaux.

**4.** À l'aide de l'exercice 5, calculer la distance du carrefour $A$ à la rue $d_3$.

## Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

**1.** Quelle est la distance du point $M(1\,;2)$ à la droite d'équation $3x+4y-5=0$ ?

**2.** Quel est le rayon du cercle d'équation $x^2+y^2-4x+6y+4=0$ ?

**3.** Les droites d'équations $3x-y+1=0$ et $x+3y-2=0$ sont-elles parallèles, perpendiculaires, ou ni l'un ni l'autre ?

**4.** Quel est un vecteur directeur de la droite d'équation $2x+5y-1=0$ ?

## Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** Deux droites qui ont un même vecteur directeur sont parallèles ou confondues.

**Affirmation 2.** Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points $M$ du plan tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

**Affirmation 3.** Deux droites non verticales sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leurs coefficients directeurs est égal à 1.

**Affirmation 4.** Une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas d'équation de la forme $y=ax+b$.

poussemaths.fr

Fiche 15
# Algorithmique et Python
Mathématiques ▪ Première spécialité

## Exercice 1 • Lire un programme : suite récurrente et seuil

On considère le programme Python suivant.

```
u = 5
n = 0
while u - 2 >= 0.01:
    u = u / 2 + 1
    n = n + 1
print(n, u)
```

1. Quelle suite $(u_n)$ ce programme calcule-t-il ? Préciser son premier terme et sa relation de récurrence.
2. Calculer les cinq premières valeurs prises par la variable `u`.
3. Quelle condition provoque l'arrêt de la boucle ? Que représente la valeur de `n` affichée ?
4. On admet que, pour tout entier naturel $n$, $u_n = 2 + \dfrac{3}{2^n}$. Déterminer la valeur de `n` affichée par le programme.

## Exercice 2 • Compléter un programme : doublement d'un capital

Un capital $u_0$ est placé à intérêts composés au taux annuel de `taux` %. La fonction suivante doit renvoyer le nombre d'années nécessaires pour que le capital double.

```
def doublement(u0, taux):
    u = u0
    n = 0
    while u < 2 * u0:
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

1. Recopier et compléter la ligne manquante.
2. Que renvoie l'appel `doublement(1000, 3)` ? On donne $1{,}03^{23} \approx 1{,}974$ et $1{,}03^{24} \approx 2{,}033$.
3. La « règle des 72 » affirme qu'un capital placé au taux de $t$ % double en environ $\dfrac{72}{t}$ années. Ce résultat est-il cohérent avec celui de la question 2 ?
4. Modifier la fonction pour qu'elle renvoie aussi la valeur finale du capital.

poussemaths.fr

## Exercice 3 • Écrire une fonction : suite de Fibonacci

Dans cet exercice, la suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et, pour tout entier naturel $n$, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

1. Écrire une fonction Python `fibo(n)` qui renvoie $F_n$.
2. Écrire une fonction `liste_fibo(n)` qui renvoie la liste $[F_0, F_1, \ldots, F_n]$.
3. Calculer « à la main » la valeur de `fibo(10)`.
4. Écrire des instructions qui affichent les quotients $\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$ pour $n$ allant de 5 à 9. Que constate-t-on ?
   *(voir l'exercice 7 de la fiche 1)*

## Exercice 4 • Algorithme de Syracuse

On considère la fonction Python suivante, où `n` est un entier naturel non nul.

```
def syracuse(n):
    suite = [n]
    while n != 1:
        if n % 2 == 0:
            n = n // 2
        else:
            n = 3 * n + 1
        suite.append(n)
    return len(suite)
```

1. Exécuter « à la main » cette fonction pour $n = 6$, en donnant la liste des valeurs successives de `n`.
2. Que renvoie l'appel `syracuse(6)` ?
3. Expliquer le rôle de l'instruction `suite.append(n)`.
4. Modifier la fonction pour qu'elle renvoie la plus grande valeur atteinte par `n`.

## Exercice 5 • Simulation : approximation de $\pi$

On rappelle que `random.uniform(-1, 1)` renvoie un nombre réel aléatoire de l'intervalle $[-1\,;\,1]$.

```
import random
def approx_pi(n):
    dedans = 0
    for i in range(n):
        x = random.uniform(-1, 1)
        y = random.uniform(-1, 1)
        if x**2 + y**2 <= 1:
            dedans = dedans + 1
    return 4 * dedans / n
```

1. Le point $M(x\,;y)$ est choisi au hasard dans le carré de côté 2 centré à l'origine. Quelle est l'aire de ce carré ? Celle du disque de centre $O$ et de rayon 1 ?
2. En déduire la probabilité que $x^2 + y^2 \leqslant 1$, puis expliquer pourquoi on multiplie par 4 à la dernière ligne.
3. Quelle valeur approximative l'appel `approx_pi(1000000)` renvoie-t-il ?
4. Comment améliorer la précision de l'approximation ? Sur quel phénomène repose cette méthode ?

poussemaths.fr

## Exercice 6 • Algorithme de seuil et probabilités

On considère la fonction Python suivante, où `p` et `s` sont deux réels de $]0\,;\,1[$.

```
def seuil(p, s):
    n = 0
    proba_aucun = 1
    while proba_aucun > s:
        proba_aucun = proba_aucun * (1 - p)
        n = n + 1
    return n
```

1. On répète des épreuves indépendantes dont la probabilité de succès est `p`. Que représente la valeur de `proba_aucun` après $k$ passages dans la boucle ?
2. Que renvoie l'appel `seuil(0.15, 0.05)` ? *(on pourra utiliser l'exercice 6 de la fiche 11)*
3. Interpréter ce résultat en termes de probabilité d'obtenir au moins un succès.
4. Modifier la fonction pour qu'elle affiche la valeur de `proba_aucun` à chaque étape.

## Exercice 7 • Calculer une somme avec une boucle

1. Écrire une fonction `somme_arith(u0, r, n)` qui renvoie la somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ des termes d'une suite arithmétique de premier terme `u0` et de raison `r`.
2. Écrire une fonction `somme_geo(v0, q, n)` qui renvoie la somme $v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ des termes d'une suite géométrique de premier terme `v0` et de raison `q`.
3. Quelles valeurs renvoient `somme_arith(1, 2, 9)` et `somme_geo(1, 2, 9)` ?
4. Vérifier ces deux résultats à l'aide des formules du cours.

## Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Après l'exécution de `L = [1, 2, 3]` puis `L.append(4)`, que contient la liste `L` ?
2. Quelle liste est obtenue par l'instruction `list(range(2, 10, 3))` ?
3. Quelle est la valeur de l'expression `13 // 4` ?
4. Quelle est la valeur de l'expression `13 % 4` ?

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** La boucle `while True:` ne s'arrête jamais, sauf si elle contient une instruction `break` ou `return`.

**Affirmation 2.** Une liste Python peut contenir des éléments de types différents.

**Affirmation 3.** Toute fonction Python doit obligatoirement contenir l'instruction `return`.

**Affirmation 4.** L'expression `10 % 3 == 1` a pour valeur `True`.

poussemaths.fr